

MAC2166 — Introdução à Computação (Eng. da Computação e Elétrica)
Exercício-Programa 1: Grid de largada (v1.1, 30/03/2026)



Grid de largada do GP da Malásia. Foto por eastkandar (licença CC BY 2.0).

Está dada a largada dos EPs de MAC2166! Você foi contratado para ajudar a escrever a lógica de um sistema que determina a ordem de largada de uma corrida de Fórmula 1. Tal ordem depende do desempenho dos pilotos em um treino classificatório.

Os pilotos são identificados por números. No treino classificatório, eles têm como objetivo dar uma volta na pista no menor tempo possível. Cada piloto pode tentar várias vezes, e considera-se apenas o menor dos tempos obtidos nas diversas tentativas. Quem conseguir o menor tempo de todos larga na frente, o próximo menor tempo larga em segundo, e assim por diante. Caso dois competidores obtenham exatamente o mesmo menor tempo, estará na frente aquele que precisou de menos tentativas para obter tal tempo pela primeira vez. Se o empate permanecer mesmo assim, o piloto identificado pelo menor número prevalece. Por exemplo, na tabela de tempos abaixo, Cernaldo largará na frente e Arnaldo largará em segundo.

Nome	Número do piloto	Tempo da primeira tentativa	Tempo da segunda tentativa
Arnaldo	1	1m10s	1m
Bernaldo	2	1m5s	1m
Cernaldo	3	1m	1m30s

Por outro lado, um competidor que conseguisse o tempo de 59 segundos na sua terceira tentativa largaria na frente de Arnaldo, Bernaldo e Cernaldo.

Seu objetivo nesse EP é determinar os corredores que largarão na primeira fila, isto é, o primeiro lugar (*pole position*) e o segundo lugar.

FORMATO DE ENTRADA E SAÍDA

Seu programa deve ler os dados de entrada da entrada padrão, até o fim do arquivo (EOF). É garantido que a entrada está no formato descrito abaixo, e seu código não precisa verificar erros de formatação.

Cada linha contém três números: O número do competidor, o número da tentativa, e o tempo em milissegundos. Para cada competidor, as suas tentativas são numeradas sequencialmente (iniciando de 1), e serão listadas em ordem crescente de número de tentativa. Há pelo menos dois competidores. Não há ordem definida entre as linhas correspondentes a tentativas de competidores diferentes. Um exemplo de entrada que corresponde à tabela acima é:

```
3 1 60000
1 1 70000
1 2 60000
2 1 65000
3 2 90000
2 2 60000
```

A saída deverá consistir de exatamente duas linhas. A primeira contém dados sobre o pole position, e a seguinte deve conter dados do segundo colocado. Por exemplo, para o caso de teste acima, a saída deverá ser exatamente como abaixo:

Pole position: Piloto 3, com tempo de 1 minuto, 0 segundos e 0 milissegundos (tentativa 1).
Segundo lugar: Piloto 1, com tempo de 1 minuto, 0 segundos e 0 milissegundos (tentativa 2).

O tempo deverá ser impresso no formato “X minuto[s], Y segundo[s] e Z milissegundo[s]”, em que nem X, nem Y nem Z devem conter zeros desnecessários à esquerda. Caso X seja 1, a palavra que o segue deve ser “minuto”, ou “minutos” caso contrário. O análogo vale para Y e Z.

Para mostrar a precisão dos cronômetros do seu empregador, você deve imprimir todas as componentes, mesmo que o tempo corresponda a uma quantidade inteira de minutos ou de segundos. Ou seja, um tempo de 60000 milissegundos deve ser impresso como “1 minuto, 0 segundos e 0 milissegundos”, como visto acima.

AVISOS E RECOMENDAÇÕES

Você só pode usar recursos vistos em sala antes da primeira avaliação. Em particular, está proibido o uso de vetores (*arrays*) neste EP. Seu código será compilado com a opção `-std=c99`. Recomenda-se testar também com as opções `-Wall` `-pedantic`, para que o compilador detecte possíveis erros.

Estruturar seu código é muito importante para que você não perca tempo consertando problemas (*bugs*). É altamente recomendável que você **use uma ou mais funções para estruturar seu código** e que **use nomes de variável descritivos**.

COMO SUBMETER

Você deve submeter sua solução pelo Laboratório de Programação Virtual (VPL) do EP, que está disponível na página do curso no e-Disciplinas. Para tal, você deve colocar seu programa no arquivo “ep1.c”, que já vem criado por padrão. Para testar seu programa, você deve clicar no botão “Salvar” e depois no botão “Avaliar”. Você receberá o resultado de uma avaliação automática, que consiste de dois tipos de casos de teste:

- Para alguns casos de teste, o VPL te informará a entrada fornecida e a resposta esperada em casos de erro, para facilitar a identificação de pequenos problemas.
- Outros casos de teste são “secrets”, e você receberá apenas a informação de que seu programa forneceu a resposta correta/errada nesses casos. Caso você erre algum desses casos, você deve pensar em casos traiçoeiros e escrever casos de teste você mesmo.

Recomenda-se salvar tais casos de teste em arquivos de texto, para facilitar testes futuros.

A página seguinte contém informações importantes sobre honestidade acadêmica. Não a pule.

SOBRE PLÁGIO

Este EP é um trabalho puramente individual. Você não deve mostrar seu código a seus colegas, nem ler código de outras pessoas, nem usar LLMs (como ChatGPT ou Gemini). Mais detalhes sobre punições a plágio estão disponíveis em <https://www.ime.usp.br/~mac2166/plagio/>. Observe que:

- Em caso de plágio, todos os envolvidos serão punidos, independente de quem fez o código e de quem plagiou.
- Obviamente, uma parte da punição é receber nota zero no EP. No entanto, como avisado em <https://www.ime.usp.br/~mac2166/gerais/index2026.html>, todo aluno tem uma “nota de conduta ética” α , que começa igual a 1. Em cada ocorrência de plágio, haverá uma redução de pelo menos 0,3 em α . A média dos EPs (MEP) e a média das provas (MP) são dadas por

$$\text{MEP} = \alpha \times \frac{E_1 + 2E_2 + 3E_3}{6}$$

$$\text{MP} = \alpha \times \frac{P_1 + 2P_2 + 2P_3}{5},$$

em que E_i é a nota do i -ésimo EP e P_i é a nota da i -ésima prova. Em particular, a média das provas de uma pessoa punida por plágio no EP1 será no máximo 7, e a média dos EPs será no máximo 5,83. Para aprovação no curso, é necessário que MEP e MP sejam ambos pelo menos 5.

Seu código deve começar com o comentário abaixo, e você deve preencher os quatro campos nele contidos. Fazendo-o, você está concordando com os termos listados no comentário. Uma versão do comentário abaixo está disponível em <https://www.ime.usp.br/~mac2166/infoepsC/>.

/*****
Ao preencher esse cabeçalho com o meu nome e o meu número USP, declaro que sou o único autor e responsável por esse programa. Todas as partes originais desse Exercício-Programa (EP) foram desenvolvidas e implementadas por mim seguindo as instruções desse EP e que portanto não constituem desonestidade acadêmica ou plágio.

Declaro também que sou responsável por todas as cópias desse programa e que eu não distribuí ou facilitei a sua distribuição. Estou ciente que os casos de plágio e desonestidade acadêmica serão tratados segundo os critérios divulgados na página da disciplina.

Entendo que EPs sem assinatura não serão corrigidos e, ainda assim, poderão ser punidos por desonestidade acadêmica.

Nome :

NUSP :

Turma:

Prof.:

*****/